가상 ICT 기업 임직원 IT 안내 · VPN·네트워크

사내 네트워크 장애 대응 가이드

IT-NET-002 | 네트워크팀 | 2026.10.16 | Ver 2.0

사내 일반 · 전 임직원

문서 정보

문서 번호	IT-NET-002	**버전**	v2.0
분류	NET VPN·네트워크	**시행일**	2026-10-16
문서 유형	장애 대응	**열람 등급**	사내 일반 (전 임직원)
관리 부서	네트워크팀	**승인자**	네트워크팀장
대상	전 임직원	**담당자 매뉴얼**	IT-NET-002-M
포함 시나리오	NET-01, NET-04, NET-05	**관련 FAQ**	-

키워드	사내 Wi-Fi, 와이파이, 무선, 인증서를 확인할 수 없습니다, 회의실 와이파이, 무선랜 드라이버, 유선 LAN, 랜선, 자리이동, 랜 포트, 네트워크 연결 없음, 식별되지 않은 네트워크, 인터넷 느림, 화상회의 끊김, 게스트 Wi-Fi

Contents

1. 개요 4p

2. 먼저 확인할 사항 6p

3. 증상별 조치 방법 8p

4. 자주 묻는 질문 24p

5. 주의사항 26p

6. 문의처 28p

부록 · 관련 문서 · 용어 30p

개정 이력 32p

01

개요

개요

목적

사내에서 Wi-Fi·유선 LAN이 연결되지 않거나 인터넷이 느릴 때, 증상별로 직접 확인할 것과 네트워크팀에 요청하는 방법을 안내합니다.

적용 대상

본사·연구동 등 사내에서 회사 지급 PC로 사내 유무선망을 쓰는 전 임직원이 대상입니다. 개인 기기는 게스트 Wi-Fi만 쓸 수 있어 제외합니다. 재택·외부 VPN 문제는 IT-NET-001, 여러 부서가 동시에 네트워크를 쓸 수 없는 장애는 IT-NET-003에서 다룹니다.

적용 환경

관련 도구·시스템	사내 무선망, 사내 유선망
OS	Windows / macOS (개발 직군 선택)

02

먼저 확인할 사항

먼저 확인할 사항

- 나만 안 되는지, 같은 층·회의실의 다른 사람도 안 되는지 확인합니다.
- Wi-Fi가 안 되면 유선 LAN으로, 유선이 안 되면 Wi-Fi로 연결해 보며 어느 쪽 문제인지 나눕니다.
- 위치(건물·층·회의실)와 벽면 랜 포트 번호(예: 5F-A-12)를 확인해 둡니다. 신고할 때 필요합니다.
- 개인 기기는 게스트 Wi-Fi만 쓸 수 있으며 사내 시스템에 접근할 수 없습니다.
- 여러 부서·층에서 동시에 네트워크를 전혀 쓸 수 없으면 IT-NET-003 네트워크 장애 신고·이관 가이드를 따릅니다. 느리지만 쓸 수는 있으면 이 문서의 3.7을 봅니다.

03

증상별 조치 방법

증상별 조치 방법

번호	제목	문의 유형	처리 구분	담당 부서
3.1	사내 Wi-Fi가 연결됐다 끊겼다 함	NET-01	**사용자 직접 조치**	네트워크팀
3.2	Wi-Fi 연결 시 '인증서를 확인할 수 없습니다' 오류	NET-01	**IT 담당자 처리**	네트워크팀
3.3	사내 Wi-Fi 연결은 되는데 인터넷이 안 됨	NET-01	**IT 담당자 처리**	네트워크팀
3.4	Wi-Fi 목록에 사내 무선망이 보이지 않음	NET-01	**IT 담당자 처리**	네트워크팀
3.5	자리 이동 후 랜선 연결 시 '네트워크 연결 없음'	NET-05	**IT 담당자 처리**	네트워크팀
3.6	랜선 연결 시 '식별되지 않은 네트워크' 표시	NET-05	**IT 담당자 처리**	네트워크팀
3.7	인터넷이 너무 느리거나 화상회의가 계속 끊김	NET-04	**IT 담당자 처리**	네트워크팀

3.1 사내 Wi-Fi가 연결됐다 끊겼다 함

문의 유형	NET-01	처리 구분	사용자 직접 조치	담당 부서	네트워크팀	관련 FAQ	FAQ-006

이런 경우

- 회의실 등에서 사내 Wi-Fi가 연결됐다 끊겼다 합니다.
- 내 노트북만 사내 Wi-Fi가 자꾸 끊기고, 재부팅 후 다시 연결해도 똑같습니다.

화면 메시지: 없음

원인

- PC에 저장된 사내 Wi-Fi 프로필의 인증 정보가 잘못된 경우입니다.
- 무선 랜카드 드라이버가 구버전이거나 절전 설정 때문에 무선 연결이 끊기는 경우입니다.

조치 방법

① Wi-Fi를 껐다 켭니다.
② [설정] > [네트워크 및 인터넷] > [Wi-Fi] > [알려진 네트워크 관리]에서 저장된 사내 무선망을 삭제합니다.
③ 사내 무선망을 다시 선택해 연결합니다.

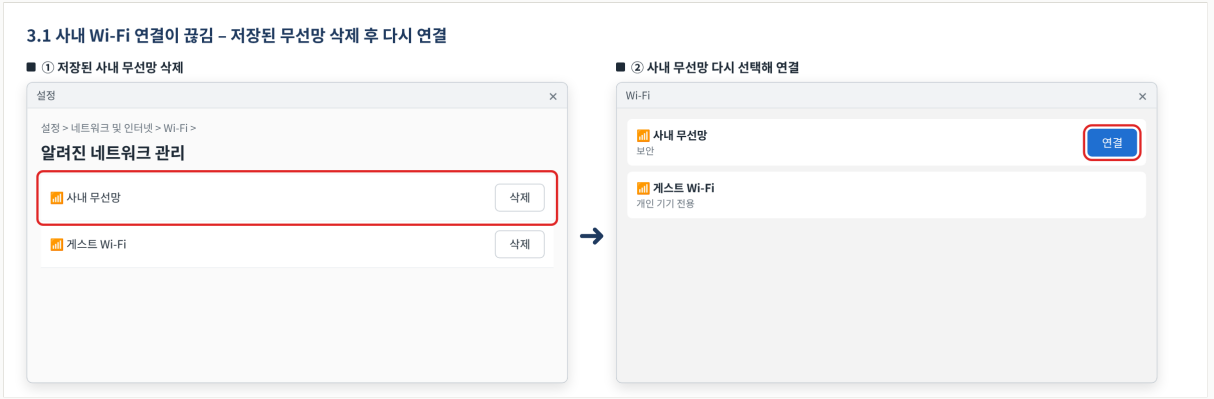


그림 3.1-1. Windows 설정의 [알려진 네트워크 관리]에서 사내 무선망을 삭제하고, Wi-Fi 목록에서 다시 선택해 연결하는 화면

3.1 사내 Wi-Fi가 연결됐다 끊겼다 함 (계속)

해결 확인

- 다시 연결한 뒤 같은 장소에서 끊기지 않고 웹사이트와 사내 시스템이 열리면 해결된 것입니다.

해결되지 않으면

- 다시 연결해도 내 노트북만 계속 끊기면 헬프데스크에 문의합니다. 무선 드라이버 업데이트와 절전 설정 점검을 받습니다.
- 여러 명이 동시에 겪으면 IT-NET-003 네트워크 장애 신고·이관 가이드를 따릅니다.

문의 시 알려 주실 정보

- 사번
- 위치(건물·층·회의실)
- 끊기는 빈도와 시각
- 같은 위치 다른 사람의 증상
- 이미 해 본 조치

3.2 Wi-Fi 연결 시 '인증서를 확인할 수 없습니다' 오류

문의 유형	NET-01	처리 구분	IT 담당자 처리	담당 부서	네트워크팀	관련 FAQ	FAQ-006

이런 경우

- 사내 Wi-Fi에 연결하려고 하면 '인증서를 확인할 수 없습니다'라는 메시지가 뜨고 연결되지 않습니다.

화면 메시지: '인증서를 확인할 수 없습니다'

원인

- PC에 설치된 사내 무선망 인증서의 유효 기간이 끝난 경우입니다. 인증서를 다시 발급받아야 합니다.

조치 방법

① 화면 메시지를 그대로 적어 헬프데스크에 인증서 재발급을 요청합니다. 재발급 전까지는 유선 LAN으로 업무를 볼 수 있습니다.

② 재발급 안내를 받으면 안내에 따라 인증서 포털에서 새 인증서를 설치합니다.

③ 저장된 사내 무선망을 삭제한 뒤 다시 연결합니다.

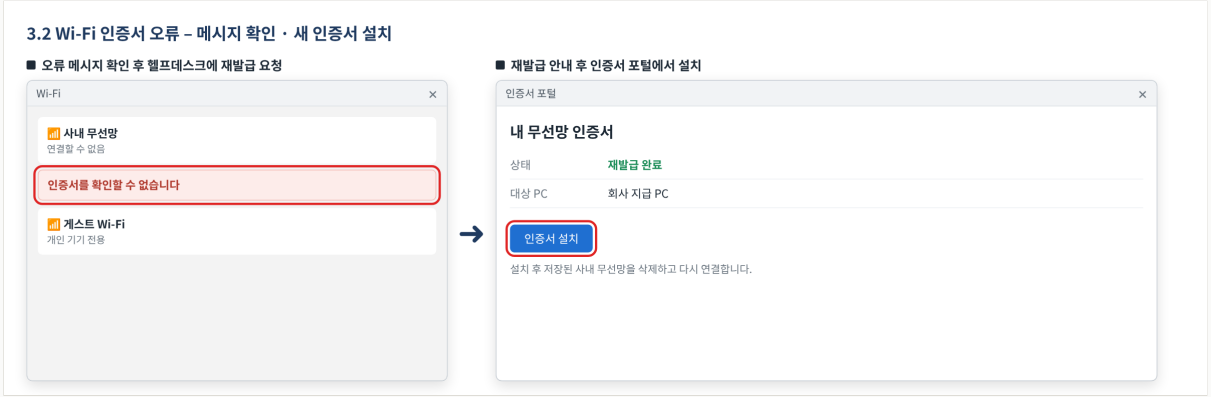


그림 3.2-1. Wi-Fi 목록의 '인증서를 확인할 수 없습니다' 메시지와, 재발급 후 인증서 포털에서 [인증서 설치]를 누르는 화면

3.2 Wi-Fi 연결 시 '인증서를 확인할 수 없습니다' 오류 (계속)

해결 확인

- 인증서 메시지 없이 사내 무선망에 연결되고 인터넷이 되면 해결된 것입니다.

해결되지 않으면

- 새 인증서를 설치한 뒤에도 같은 메시지가 뜨면 헬프데스크에 다시 문의합니다.
- 여러 명이 동시에 겪으면 IT-NET-003 네트워크 장애 신고·이관 가이드를 따릅니다.

문의 시 알려 주실 정보

- 사번
- 위치
- 화면 메시지
- 발생 시각

3.3 사내 Wi-Fi 연결은 되는데 인터넷이 안 됨

문의 유형	NET-01	처리 구분	IT 담당자 처리	담당 부서	네트워크팀	관련 FAQ	FAQ-006

이런 경우

- 회의실 등에서 사내 Wi-Fi가 연결은 되는데 인터넷이 안 됩니다.
- 같은 층·회의실의 다른 사람도 같은 증상입니다.

화면 메시지: 없음

원인

- 해당 구역의 무선 공유 장비(무선 AP)에 장애가 생긴 경우입니다. 개인 PC 조치로는 해결되지 않습니다.

조치 방법

① 같은 장소의 다른 사람도 같은 증상인지 확인합니다.
② 건물·층·회의실 위치를 적어 헬프데스크에 신고합니다. 네트워크팀이 해당 구역 무선 AP를 점검합니다.
③ 복구 전까지는 유선 LAN이나 다른 장소의 Wi-Fi를 이용합니다.

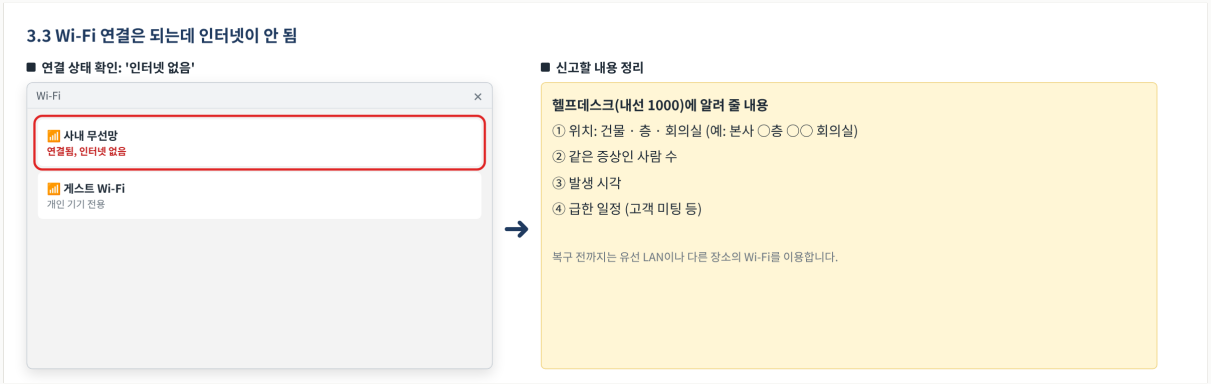


그림 3.3-1. Wi-Fi 목록에서 사내 무선망이 '연결됨, 인터넷 없음'으로 표시된 화면과 신고할 내용

3.3 사내 Wi-Fi 연결은 되는데 인터넷이 안 됨 (계속)

해결 확인

- 복구 안내를 받은 뒤 같은 장소에서 Wi-Fi로 웹사이트가 열리면 해결된 것입니다.

해결되지 않으면

- 복구 안내 후에도 같은 장소에서 인터넷이 안 되면 위치를 적어 다시 문의합니다.
- 여러 명이 동시에 겪으면 IT-NET-003 네트워크 장애 신고·이관 가이드를 따릅니다.

문의 시 알려 주실 정보

- 사번
- 건물·층·회의실
- 같은 증상인 사람 수
- 발생 시각
- 급한 일정(고객 미팅 등)

3.4 Wi-Fi 목록에 사내 무선망이 보이지 않음

문의 유형	NET-01	처리 구분	IT 담당자 처리	담당 부서	네트워크팀	관련 FAQ	FAQ-006

이런 경우

- 노트북 Wi-Fi 목록에 사내 무선망이 아예 보이지 않습니다.
- 같은 자리의 다른 사람 노트북에는 사내 무선망이 보입니다.

화면 메시지: 없음

원인

- 노트북의 무선랜 드라이버에 오류가 생긴 경우입니다.

조치 방법

① 비행기 모드가 꺼져 있고 Wi-Fi가 켜져 있는지 확인합니다.
② PC를 재부팅한 뒤 Wi-Fi 목록을 다시 확인합니다.
③ 그래도 보이지 않으면 헬프데스크에 문의합니다. 네트워크팀이 무선랜 드라이버를 다시 설치합니다.

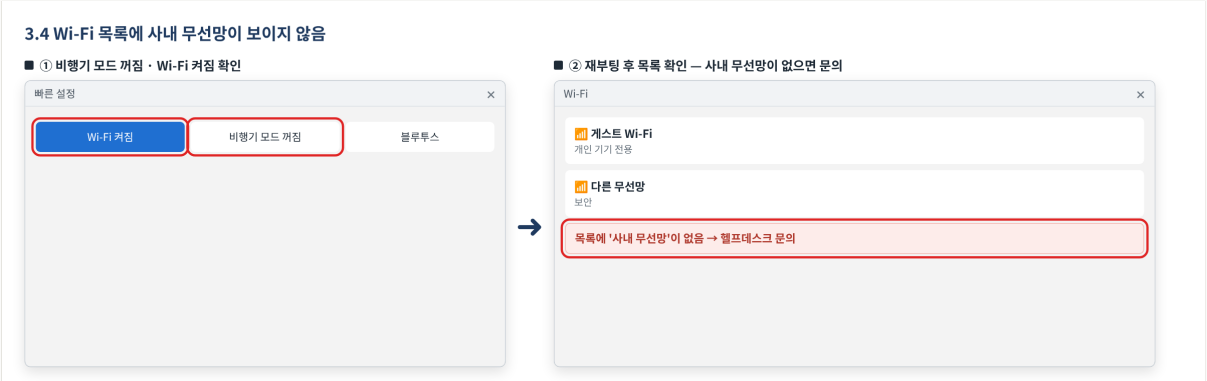


그림 3.4-1. 빠른 설정에서 Wi-Fi 켜짐·비행기 모드 꺼짐을 확인하고, Wi-Fi 목록에 사내 무선망이 있는지 확인하는 화면

3.4 Wi-Fi 목록에 사내 무선망이 보이지 않음 (계속)

해결 확인

- 드라이버 재설치 후 Wi-Fi 목록에 사내 무선망이 보이고 연결되면 해결된 것입니다.

해결되지 않으면

- 드라이버를 다시 설치한 뒤에도 보이지 않으면 헬프데스크에 다시 문의합니다.
- 여러 명이 동시에 겪으면 IT-NET-003 네트워크 장애 신고·이관 가이드를 따릅니다.

문의 시 알려 주실 정보

- 사번
- 위치
- 목록에 보이는 다른 무선망
- 발생 시각
- 이미 해 본 조치

3.5 자리 이동 후 랜선 연결 시 '네트워크 연결 없음'

문의 유형	NET-05	처리 구분	IT 담당자 처리	담당 부서	네트워크팀	관련 FAQ	FAQ-008

이런 경우

- 자리를 옮긴 뒤 랜선을 꽂아도 '네트워크 연결 없음'이라고 나옵니다.

화면 메시지: '네트워크 연결 없음'

원인

- 사용하지 않던 랜 포트는 보안상 비활성화되어 있을 수 있습니다.

조치 방법

① 랜선이 PC와 벽면 포트에 끝까지 꽂혀 있는지 확인합니다.
② 벽면 포트 번호(예: 5F-A-12)를 확인합니다.
③ 포트 번호를 적어 헬프데스크에 요청합니다. 네트워크팀이 포트를 활성화합니다.



그림 3.5-1. 네트워크 목록의 '네트워크 연결 없음' 표시와 벽면 랜 포트 라벨에서 포트 번호(예: 5F-A-12)를 확인하는 그림

3.5 자리 이동 후 랜선 연결 시 '네트워크 연결 없음' (계속)

해결 확인

- 랜선을 다시 꽂았을 때 네트워크에 연결되고 웹사이트가 열리면 해결된 것입니다.

해결되지 않으면

- 활성화 안내 후에도 연결되지 않으면 다른 랜선으로 바꿔 보고 다시 문의합니다.
- 여러 명이 동시에 겪으면 IT-NET-003 네트워크 장애 신고·이관 가이드를 따릅니다.

문의 시 알려 주실 정보

- 사번
- 벽면 포트 번호
- 자리 이동 날짜
- 화면 메시지
- 케이블 확인 여부

3.6 랜선 연결 시 '식별되지 않은 네트워크' 표시

문의 유형	NET-05	처리 구분	IT 담당자 처리	담당 부서	네트워크팀	관련 FAQ	FAQ-008

이런 경우

- 랜선을 꽂으면 '식별되지 않은 네트워크'라고 뜨고 인터넷이 안 됩니다.

화면 메시지: '식별되지 않은 네트워크'

원인

- PC가 네트워크 주소(IP)를 자동으로 받지 못한 경우입니다.

조치 방법

① 랜선을 뽑았다가 잠시 후 다시 꽂습니다.
② PC를 재부팅합니다.
③ 그래도 같으면 헬프데스크에 문의합니다. 네트워크팀이 IP 할당 상태를 점검하고 갱신합니다.

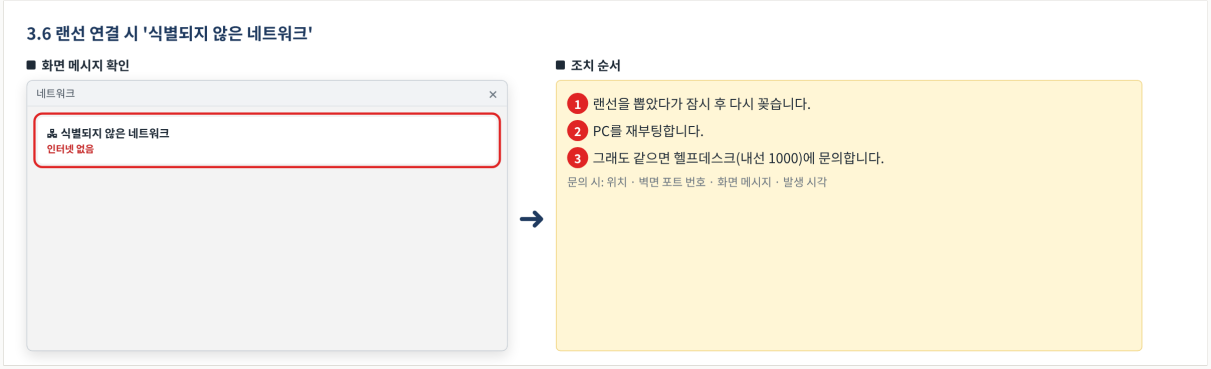


그림 3.6-1. 네트워크 목록에 '식별되지 않은 네트워크'가 표시된 화면과 조치 순서

3.6 랜선 연결 시 '식별되지 않은 네트워크' 표시 (계속)

해결 확인

- '식별되지 않은 네트워크' 표시가 사라지고 인터넷이 되면 해결된 것입니다.

해결되지 않으면

- 조치 안내 후에도 같은 표시가 나오면 포트 번호를 적어 다시 문의합니다.
- 여러 명이 동시에 겪으면 IT-NET-003 네트워크 장애 신고·이관 가이드를 따릅니다.

문의 시 알려 주실 정보

- 사번
- 위치·벽면 포트 번호
- 화면 메시지
- 발생 시각
- 이미 해 본 조치

3.7 인터넷이 너무 느리거나 화상회의가 계속 끊김

문의 유형	NET-04	처리 구분	IT 담당자 처리	담당 부서	네트워크팀

이런 경우

- 화상회의 중 화면이 계속 멈추고 끊기며, 같은 팀 사람들도 모두 그렇습니다.
- 층 전체의 인터넷이 느려 웹페이지 하나 여는 데 한참 걸립니다.
- 같은 층에서 VPN·ERP·메일 등 여러 시스템이 동시에 느려집니다.

화면 메시지: 없음

원인

- 대용량 업데이트 배포 등으로 회사 네트워크 사용량(대역폭)이 가득 찬 경우입니다.
- 층 네트워크 장비(스위치)의 연결 포트에 오류가 생긴 경우입니다.

조치 방법

① 같은 층·팀의 다른 사람도 느린지 확인합니다. 나만 느리면 IT-HW-001 업무 PC 기본 장애 대응 가이드의 PC 속도 항목을 봅니다.

② 대용량 파일 내려받기·올리기를 잠시 멈춥니다.

③ 건물·층과 느려진 시각을 적어 헬프데스크에 신고합니다. 네트워크팀이 사용량과 장비를 점검합니다.

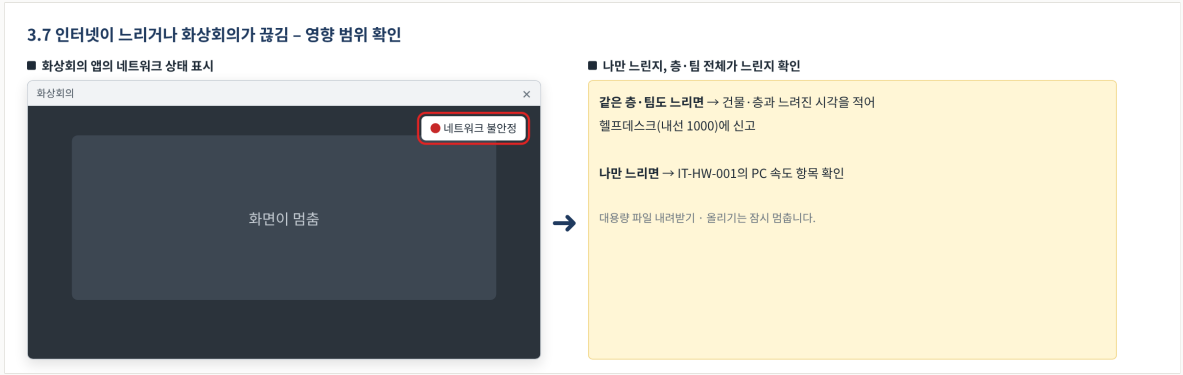


그림 3.7-1. 화상회의 앱의 '네트워크 불안정' 표시와, 나만 느린지 층·팀 전체가 느린지에 따른 신고 기준

3.7 인터넷이 너무 느리거나 화상회의가 계속 끊김 (계속)

해결 확인

- 같은 층에서 웹페이지가 바로 열리고 화상회의가 끊기지 않으면 해결된 것입니다.

해결되지 않으면

- 조치 안내 후에도 같은 시간대마다 느려지면 시간대를 적어 다시 문의합니다.
- 여러 명이 동시에 겪으면 IT-NET-003 네트워크 장애 신고·이관 가이드를 따릅니다.

문의 시 알려 주실 정보

- 사번
- 건물·층
- 같은 증상인 팀·사람
- 느려진 시각
- 느린 서비스

04

자주 묻는 질문

자주 묻는 질문

질문	답변
사내 Wi-Fi가 연결되지 않아요. (FAQ-006)	Wi-Fi를 껐다 켜고, 저장된 사내 무선망을 삭제한 뒤 다시 연결합니다. '인증서' 오류가 나면 인증서 포털에서 재발급이 필요합니다. 특정 층 전체가 안 되면 AP 장애일 수 있으니 층·위치를 적어 신고합니다.
자리를 옮긴 뒤 유선 인터넷이 안 돼요. (FAQ-008)	사용하지 않던 랜 포트는 보안상 비활성화되어 있을 수 있습니다. 벽면 포트 번호(예: 5F-A-12)를 적어 요청합니다.
사내에서 개인 기기를 와이파이에 연결해도 되나요? (FAQ-037)	개인 기기는 '게스트 Wi-Fi'만 사용할 수 있으며 사내 시스템에는 접근할 수 없습니다. 게스트 비밀번호는 매주 월요일 바뀝니다.

05

주의사항

주의사항

- 개인 기기를 사내 무선망에 연결하지 않습니다. 개인 기기는 게스트 Wi-Fi만 이용합니다.
- 게스트 Wi-Fi 비밀번호는 매주 월요일 바뀌며, 외부인에게 알려 주지 않습니다.
- 벽면 랜 포트에 개인 공유기나 허브를 연결하지 않습니다.
- 사내 네트워크 장비(무선 AP, 벽면 포트 배선)를 임의로 옮기거나 전원을 끄지 않습니다.

06

문의처

문의처

창구	연락처	이용 기준
ITssue 챗봇	사내 IT 포털 상단 [챗봇 문의]	24시간. 모든 IT 문의의 기본 창구입니다. 챗봇이 해결하지 못하면 확인을 거쳐 담당 팀에 티켓으로 접수합니다.
IT 헬프데스크 (서비스데스크)	내선 1000 (평일 09:00~18:00)	PC나 챗봇을 쓸 수 없을 때, 여러 사람이 함께 업무를 못 할 때, 본인 확인이 필요한 처리
정보보안팀	내선 1119	링크 클릭·비밀번호 입력·감염 의심·계정 도용·장비 분실처럼 바로 알려야 할 보안 문제
메신저	#it-helpdesk 채널	일반 IT 문의 (챗봇을 쓸 수 없을 때)
메일	it-helpdesk@ict.example	일반 IT 문의. 비밀번호·인증번호는 메일로 보내지 않습니다.
처리 상황 알림	사내 메신저 알림	접수·담당자 배정·처리 완료를 알려 드립니다. 진행 상황은 [내 요청 현황]에서도 봅니다.

부록

관련 문서 · 용어

관련 문서 · 용어

관련 문서

문서 번호	문서명	이럴 때 봅니다
IT-NET-001	VPN 접속 장애 대응 가이드	
IT-NET-003	네트워크 장애 신고·이관 가이드	
IT-HW-001	업무 PC 기본 장애 대응 가이드	
IT-STD-001	IT 서비스 운영 기준	

용어

용어	설명
무선 AP	사무실 천장 등에 설치된 무선 공유 장비. 구역별로 Wi-Fi 신호를 제공
무선망 인증서	회사 지급 PC가 사내 무선망에 접속할 때 쓰는 인증 파일. 유효 기간이 있음
랜 포트	벽면의 유선 네트워크 단자. 5F-A-12처럼 포트 번호가 붙어 있음
IP 자동 할당	PC가 네트워크 주소(IP)를 자동으로 받는 기능(DHCP)
대역폭	네트워크로 동시에 보낼 수 있는 데이터 양
게스트 Wi-Fi	개인 기기용 무선망. 사내 시스템에는 접근할 수 없음

© 가상 ICT 기업 · IT-NET-002 · 사내 일반

개정 이력

버전	개정일	작성자	변경 내용
v1.0	2026-03-01	네트워크팀	최초 작성
v2.0	2026-10-16	네트워크팀	7개 분류 통합 정리본. 문서 양식·열람 등급·용어·연락처를 통일하고 분류 사이의 중복 내용을 한 문서로 정리